

3. (a) Describe the life-cycle of obelia.

Or

(b) Explain about the parasitic adaptations in Helminths

4. (a) Explain about the evolutionary significance of coelom and coelomoducts and metamerism in Annelids.

Or

(b) Describe the metamorphosis in insects.

5. (a) Describe the digestive system in pila.

Or

(b) Explain about the Echinoderm larvae and their significance.

TELUGU VERSION

అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.

విభాగము A – (మార్కులు : $8 \times 4 = 32$)

1. ఏవేని ఎనిమిది ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము:

- (a) స్పిరోజోవా
- (b) అమీబియాసిస్
- (c) కోయన్స్టెట్ కణాలు
- (d) దంశకణాలు
- (e) సిస్టోసోమియాసిస్
- (f) నెమటోడా
- (g) క్రస్టేషియన్ లార్వా
- (h) మెలిక
- (i) బొట్రాయిడల్ కేశనాళికలు
- (j) గాస్ట్రోపోడా
- (k) టీడ్మన్ దేహాలు
- (l) బైపిన్నేరియా లార్వా.

4851/4

FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (II Semester) Examination
ZOOLOGY
Paper II
(Animal Diversity Vertebrates)

Time: 3 Hours]

[Max. Marks: 80

Answer all questions.

Section A – (Marks: $8 \times 4 = 32$)

1.
 - ~~(a)~~ Affinities of *Balanoglossus*.
 - (b) General characters of urochordata.
 - ~~(c)~~ Retrogressive metamorphosis.
 - ~~(d)~~ Types of Fins.
 - ~~(e)~~ Parental care in amphibia.
 - ~~(f)~~ Frog heart.
 - (g) Crocodilia characters.
 - (h) Draw a diagram of respiratory system of pigeon.
 - (i) Archaeornithes characters.
 - ~~(j)~~ Aquatic adaptations in Mammalia.
 - ~~(k)~~ Metatheria characters.
 - (l) General characters of Mammalia.

Section B – (Marks: $4 \times 12 = 48$)

Answer all questions.

2.
 - (a) Write the general characters and classification of phylum chordata.

Or

 - ~~(b)~~ Write the general characters of Cyclostomata and compare between petromyzon and Myxine.
3.
 - (a) Write the general characters and classification of fishes with suitable examples.

Or

 - ~~(b)~~ Describe Frog Respiratory System.

[P.T.O.]

4. (a) Describe *colitis* circulatory system.

Or

- (b) Write a note on Migration in birds.

5. (a) Describe Rabbit Nervous System.

Or

- (b) Describe Dentition in Mammalia.

TELUGU VERSION

అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.

విభాగము A – (మార్కులు: $8 \times 4 = 32$)

1. (a) బెలనోగ్లాసస్ సంబంధ భాందవ్యాలు
- (b) యూరోకార్డేటా సాధారణ లక్షణాలు
- (c) తిరోగమన రూప విక్రీయ
- (d) వాజాల రకాలు
- (e) ఉభయ చరాల సంతాన పాలన
- (f) కప్ప హృదయము
- (g) క్రోకడీలియ లక్షణాలు
- (h) పావురము శ్వాస వ్యవస్థ పటము గీచి భాగాలను గుర్తించండి.
- (i) ఆర్కియార్క్రిథిస్ లక్షణాలు
- (j) క్షీరదాల జలచర అనుకూలనాలు
- (k) మెటాథీరియా లక్షణాలు
- (l) క్షీరదాల సాధారణ లక్షణాలు.

6918
FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (II Semester) Examination
ZOOLOGY
Comparative Anatomy of Vertebrates and Developmental Biology
Paper II (New)

Time: 3 Hours]

[Max. Marks: 80

Section A (Marks 8 x 4 = 32)

1. Answer any **eight** questions in short form

- a) Mammalian Skull - క్షీరదాల పురై
- b) Feathers - పక్షి ఈకలు
- c) Pectoral girdle in Birds - పక్షులలో ఉరో:మెఖల
- d) Pancreas - క్లోమం
- e) Heart in Amphibia - ఉభయచరాలలో గుండె
- f) Air sacs - వాయు కోశాలు
- g) Mammalian eye - క్షీరదాల కన్ను
- h) Cranial Nerves - కపాల నాడులు
- i) Brain in Fishes - చేపలలో మెదడు
- j) Vitellogenesis in Birds - పక్షులలో వైటెల్లో జెనిసిస్
- k) Cleavage - విడళనం
- l) Allantois - ఆళిందము

Section B (Marks 4 x 12 = 48)

Answer all questions

- 2. a) Write an essay on the Comparative anatomy of Hind limb bones in Vertebrates.
సకశేరకాల (Vertebrates) జంతువులలో గల చరమాంగాలు (Hind limbs) అస్తికాలను
తులనాత్మకంగా వివరించుము?

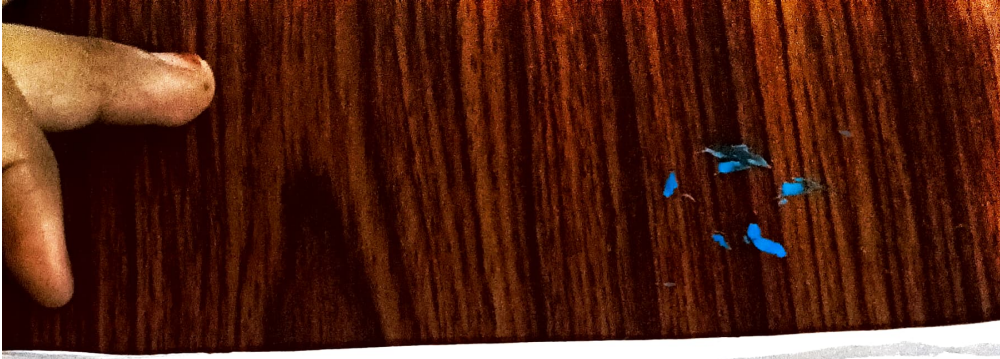
OR

b) Describe the structure and function of integument in vertebrates.
సకశేరకాల జంతువులలో (Vertebrates) చర్మ వ్యవస్థ (Integument) యొక్క నిర్మాణము
మరియు విధులను వివరించుము.
- 3. a) Compare and explain the respiratory system structures in vertebrates.
సకశేరకాల జంతువులలో గల శ్వాస వ్యవస్థ నిర్మాణాలను పోల్చుము?

OR

b) Describe the anatomy of Nephron structure and explain the types of Kidneys in
Vertebrates.
నెఫ్రాన్ యొక్క నిర్మాణం తెల్పి, సకశేరకాల జంతువులలో గల వివిధ రకాల కిడ్నీల రకాలను
(Kidneys) వివరించుము?

Cont.



-2-

4. a) Compare the male reproductive organs in vertebrates.
సకశేరుకాల జంతువులలో గల పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలను పోల్చుము?
- OR
- b) What are cranial nerves? Explain the cranial nerves in mammals.
కపాల నాడులు అంటే ఏమిటి? క్షీరదాలలోని కపాల నాడుల గురించి వివరించుము?
5. a) Explain the process of oogenesis in mammals.
క్షీరదాలలో అండ ఉత్పత్తి (Oogenesis) ప్రక్రియను వివరించుము?
- OR
- b) Write about the different types of placenta in mammals.
క్షీరదాలలో కనిపించే వివిధ రకాల జరాయువుల (Placenta) గురించి వివరించుము?
-

5080/4

FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (III Semester) Examination

ZOOLOGY

Paper III

(Animal Physiology and Animal Behaviour)

Time: 3 Hours]

G. Rupa

[Max. Marks: 80

Section A – (Marks: $8 \times 4 = 32$)

1. Answer any **eight** of the following.

- ☒ (a) Cellulose digestion
- ☒ (b) Gastrointestinal hormones
- ☒ (c) Ureotelic animals
- ☒ (d) Neurogenic heart
- ☒ (e) Tachycardia
- ☒ (f) Oxytocin
- ☒ (g) Muscle fatigue
- ☒ (h) Neuron structure
- ☒ (i) Resting potential
- ☒ (j) Habituation
- ☒ (k) Circadian rhythms
- ☒ (l) Tropism.

Section B – (Marks: $4 \times 12 = 48$)

Answer all questions.

- 2. (a) Explain the process of carbohydrate and protein digestion in mammals.
Or
(b) Write the process of "Osmoregulation in freshwater animals".
- 3. (a) Discuss various respiratory pigments found in different animals.
Or
(b) Write about the mechanism "Blood clotting".

[1

4. (a) Explain "Sliding Filament theory" of muscle contraction.
Or
(b) Describe the pituitary hormones and their functions in the body.
5. (a) What is the animal behaviour? Explain the types of animal behaviour.
Or
(b) Explain the "Classical Conditioning theory".

TELUGU VERSION

Section A – (Marks: $8 \times 4 = 32$)

1. ఏవేని 8 ప్రశ్నలకు సమాధానములు రాయండి :
- సెల్యులోజ్ జీర్ణక్రియ.
 - జఠరాంత్ర హార్మోనులు.
 - యూరికోటెలిక్ జంతువులు.
 - నాడీ జనిత హృదయం.
 - టాకీకార్డియా.
 - ఆక్సిటోసిన్.
 - కండర అలసట.
 - నాడీ కణం నిర్మాణం.
 - విరామశక్తము.
 - అభ్యాసపరుచుట (Habituation)
 - జీవలయలు (Circadian rhythms)
 - జంతువులలో ట్రోపిజమ్ (Tropism)

5196/4
FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (IV Semester) Examination
ZOOLOGY
Paper IV

660243012

(Cell Biology, Genetics & Developmental Biology)

Time: 3 Hours]

[Max Marks: 80

Answer all questions.

Section A – (Marks: 8 × 4 = 32)

1. Attempt any **eight** questions in short-form:

- (a) Ribosomes
- (b) Lampbrush chromosomes
- (c) Cell Cycle
- (d) mRNA
- (e) Genetic code
- (f) Polymerase Chain Reaction (PCR)
- (g) Crossingover
- (h) Polyploidy
- (i) Phenylketonuria (PKU)
- (j) Oogenesis
- (k) Yolk sac
- (l) Regeneration.

Section B – (Marks: 4 × 12 = 48)

Answer all questions.

2. (a) Describe the ultrastructure of animal cell.

Or

(b) Describe the structure and functions of Endoplasmic reticulum.

3. (a) Describe Watson & Crick model of DNA and a note on DNA replication.

Or

(b) Write about protein synthesis.

4. (a) Write about sex determination.

Or

(b) Write about sex linked inheritance in *Drosophila*.

5. (a) Write about Fertilization.

Or

(b) Write about the development of Frog.

TELUGU VERSION

అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.

విభాగము A – (మార్కులు: $8 \times 4 = 32$)

1. ఏదైనా 8 ప్రశ్నలకు సంక్షిప్తంగా సమాధానములు వ్రాయుము.

- రేబోసోమ్స్
- లాంప్ బ్రష్ క్రోమోసోమ్స్
- కణ చక్రం
- mRNA
- జన్యుసంకేతం
- పోలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ (PCR)
- పినిమయం (Crossing Over)
- పోలిప్లాయిడ్ (Polyploidy)
- ఫెన్టల్ కిటోసూరియ (PKU)
- అండ్జోత్సత్తి (Oogenesis)
- సోన సంచి (Yolk sac)
- పునరుత్పత్తి (Regeneration)

విభాగము B – (మార్కులు : $4 \times 12 = 48$)

అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.

2. (a) జంతుకణ నిర్మాణం గూర్చి వ్రాయుము.

లేదా

(b) అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం నిర్మాణం మరియు విధులు గూర్చి వ్రాయుము.

3. (a) ప్లాట్మిన్ 4 క్లిక్ DNA నమూనాను వర్ణించి DNA ద్విగుణీకృతం గూర్చి వ్రాయుము.

లేదా

(b) ప్రోటీన్ సంశ్లేషణల గూర్చి వివరించుము.

4. (a) లింగ నిర్ధారణ గూర్చి వ్రాయుము.

లేదా

(b) డ్రోసోఫిలాలో లింగ సహలగ్నత గూర్చి వ్రాయుము.

5. (a) ఫలధీకరణం గూర్చి వ్రాయుము.

లేదా

(b) కప్ప పిండాభివృద్ధి గూర్చి వ్రాయుము.

5196/3
FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (IV Semester) Examination
ZOOLOGY

Paper IV
(Cell Biology, Genetics & Developmental Biology)

Time: 3 Hours]

Section A – (Marks : $8 \times 4 = 32$)

[Max. Marks: 80

1. Attempt any **eight** questions.

- a) Structure and Functions of Mitochondria.
- b) Cell cycle.
- c) Structure of animal cell.
- d) Operon concept.
- e) Transcription.
- f) Types of RNA.
- g) Gene mutations.
- h) Linkage.
- i) Dihybrid cross.
- j) Primary germ layers.
- k) Regenerations in Turbellarians and lizards.
- l) Types of Fertilization.

Section B – (Marks : $4 \times 12 = 48$)

(Essay Type Questions)

Answer all questions.

2. a) Explain about the Meiosis cell division.

Or

b) Describe the structure and functions of Plasma Membrane.

3. a) Explain about Watson and Crick model of DNA structure.

Or

b) Briefly explain the Protein Synthesis.

4. a) Write in detail about Inborn errors of metabolism with suitable examples.

Or

b) Write about the Chromosomal Mutations.

5. a) Briefly explain about spermatogenesis.

Or

b) Write about the types of placenta in Mammals.

[P.

TELUGU VERSION

విభాగము A – (మార్కులు : $8 \times 4 = 32$)

1. ఏదేని ఎనిమిది ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము:
- మైటోకాండ్రియా యొక్క నిర్మాణము మరియు విధులు
 - కణ చక్రము
 - జంతు కణ నిర్మాణము
 - ఒపెరాన్ పరికల్పన
 - అనులేఖనము
 - RNA రకాలు
 - జన్యు ఉత్పరివర్తనము
 - సహలగ్నము
 - ద్విసంకర సంకరణము
 - ప్రాథమిక జనన స్థలాలు
 - టర్బల్లేరియన్ లో మరియు బల్బులలో పునగుత్పత్తి
 - ఫలధీకరణము యొక్క రకములు.

విభాగము B – (మార్కులు : $4 \times 12 = 48$)

(వ్యాసరూప సమాధానములు)

అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.

2. a) క్షయకరణ విభజన గురించి వివరించండి.
లేదా
b) ప్లాస్మాత్వచము యొక్క నిర్మాణమును దాని విధులను గూర్చి వివరింపుము.
3. a) వాటస్ మరియు క్రిక్ నమూనా DNA నిర్మాణమును గురించి వివరించండి.
లేదా
b) ప్రోటీన్ ల సంశ్లేష గురించి క్లుప్తంగా వివరింపుము.

5353/5
FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (V Semester) Examination
ZOOLOGY
Paper V
(Immunology and Animal Biotechnology)
(New)

Time: 3 Hours]

[Max. Marks: 80

Section A – (Marks: $8 \times 4 = 32$)

Attempt any eight questions in short-form.

- (1) Thymus gland
- (2) Phagocytosis
- (3) Acquired Immunity
- (4) Epitope and Paratope
- (5) Agglutination
- (6) Monoclonal Antibodies
- (7) Restriction Endonuclease Enzymes
- (8) Transgenic Sheep
- (9) Animal Cloning (Dolly)
- (10) Recombinant Insulin
- (11) Parkinson's Disease
- (12) In vitro fertilisation.

Section B – (Marks: $4 \times 12 = 48$)

Answer all questions.

13. (a) Explain about Humoral Immunity.
Or
(b) Write a note on lymphoid organs.
14. (a) Discuss about Immunoglobulins structure and classification.
Or
(b) What is Hypersensitivity? Explain about Anaphylaxis reaction.
15. (a) Write about r-DNA (recombinant DNA) Technology.
Or
(b) Explain about PBR-322 vector.
16. (a) What is stem cell? Explain their applications in the control of Diabetes.
Or
(b) Explain about Hybridoma technology.

[P.T.O.]

5598/7
FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (VI - Semester) Examination
ZOOLOGY
Ecology, Zoogeography, and Evolution
Paper – VI (New)

Time: 3 Hours]

[Max. Marks: 80

Part – A (Marks: 8 x 4 = 32)

1. Answer any **eight** questions.

- (a) Food chains – ఆహారపు గొలుసులు
- (b) Water cycle – జల వలయం
- (c) Energy flow in Ecosystem – జీవావరణ వ్యవస్థలో శక్తి ప్రవాహం
- (d) Hydroch – హైడ్రోచ్
- (e) Cave organisms adaptations – బొరియల్లో నివసించే జీవుల అనుకూలనాలు
- (f) Population Growth Curves – జనాభా అభివృద్ధి రేఖలు
- (g) Wallace line – Wallace రేఖ
- (h) Discontinuous Distribution – విచ్ఛిన్న విస్తరణ
- (i) Ethiopian region – ఇథియోపియన్ ప్రాంతం
- (j) Allopatric Speciation – అల్లో పాట్రిక్ జాతుల ఉత్పత్తి
- (k) Evidences of Evolution – జీవ పరిణామ ఆధారాలు
- (l) Hardy-Weinberg law – హార్డీ-వెయిన్ బర్గ్ సూత్రం

Part – B (Marks: 4 x 12 = 48)

Answer **all** questions.

2. (a) Explain about Animal Association with suitable Examples?
జంతు సంబంధాల గూర్చి సరియైన ఉదాహరణలతో వివరించండి?

OR

- (b) Write a note on Ecosystem Structure and Types of Ecosystem.
జీవావరణ వ్యవస్థ నిర్మాణం మరియు జీవావరణ వ్యవస్థ రకాల పై ఒక వ్యాసం వ్రాయండి?

Contd

Page.2.

3. (a) Explain about National Parks and Sanctuaries in India.
భారతదేశంలోని గల జాతీయ పార్కులు మరియు అభయారణ్యాల గూర్చి వివరించండి?
- OR
- (b) Write a detailed note on Environmental pollution?
పర్యావరణ కాలుష్యం గురించి వివరంగా వ్రాయండి?
4. (a) Discuss climatic conditions and Faunal peculiarities of Oriental and Australian region?
ఓరియంటల్ మరియు ఆస్ట్రేలియా ప్రాంతంలోని వాతావరణ మరియు జీవజాతుల ప్రత్యేకతలను వ్రాయండి?
- (OR)
- (b) Discuss about Continental Drift?
ఖండాల స్థాన చలనం గురించి చర్చించండి?
5. (a) What is Isolation? Explain about Pre mating and post mating isolating mechanisms?
వివక్షత అనగానేమి? పూర్వ ప్రత్యుత్పత్తి మరియు పర ప్రత్యుత్పత్తి వివక్షతల గురించి వివరించండి.
- (OR)
- (b) Explain about theories of evolution like Lamarckism, Neo-Lamarckism and Darwinism.
లామార్కిజం, నియోలామార్కిజం మరియు డార్వినిజం వంటి జీవ పరిణామ సిద్ధాంతాలను వివరించండి.
-

4793/4

FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (I Semester) Examination
ZOOLOGY
Paper I
(Animal Diversity – Invertebrates)

Time: 3 Hours]

[Max. Marks: 80

Answer all questions.

Section A – (Marks: $8 \times 4 = 32$)

1. Attempt any **eight** questions:

- (a) Sporozoa
- (b) Amoebiasis
- (c) Choanocytes
- (d) Cnidoblasts
- (e) Schistosomiasis
- (f) Nematoda
- (g) Crustacean Larva
- (h) Torsion
- (i) Botryoidal capillaries
- (j) Gastropoda
- (k) Tiedemann's Bodies
- (l) Bipinnaria Larva.

Section B – (Marks: $4 \times 12 = 48$)

Answer all the questions.

2. (a) Explain about the life-cycle of Elphidium.

Or

(b) Write about the general characters and classification of porifera up to order levels.

[P.T.O.]